
La Rappresentazione dei Numeri

Corso di Calcolatori Elettronici I

Dipartimento di Informatica e Sistemistica
Università degli Studi di Napoli “Federico II”



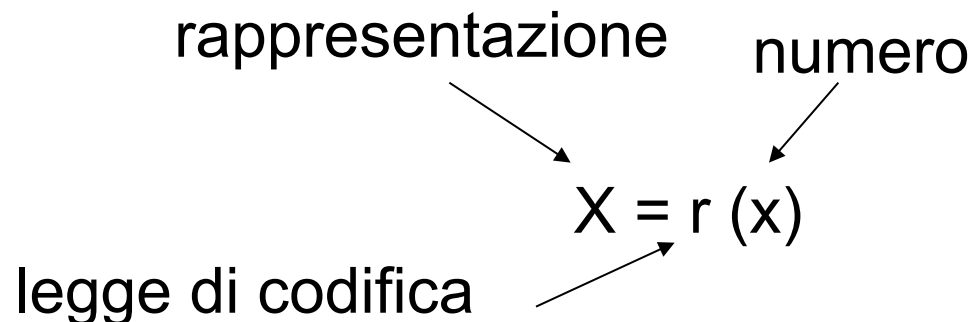
Sommario

- Rappresentazione dei numeri (richiami)
 - » Overflow e underflow
 - » La rappresentazione di numeri naturali
 - » La rappresentazione di numeri relativi
 - » Rappresentazione di numeri reali
- Operazioni aritmetiche
 - » Segno e modulo
 - » Complementi alla base
 - » Complementi diminuiti
 - » Eccesso-k



Introduzione

- Pressoché tutte le applicazioni, per realizzare le loro elaborazioni, utilizzano calcoli numerici, indici, contatori, etc...
- Così come per qualsiasi altro tipo di dato, anche i numeri, per essere immagazzinati nella memoria di un calcolatore, devono essere tradotti in sequenze di bit
- Questa operazione è a tutti gli effetti analoga ad una generica operazione di codifica
- In particolare, l'alfabeto sorgente è costituito da numeri



Strategie di codifica

- Tipicamente, si adotta una codifica a lunghezza fissa
- Il numero di bit varia a seconda della cardinalità dell'insieme dei numeri che si desidera rappresentare
 - » Nella pratica, resta comunque pari ad un multiplo di 8 bit (tipicamente 8, 16, 32, 64 bit).
- L'associazione di un numero alla parola codice viene
 - » Realizzata diversamente a seconda della tipologia di numeri che si desidera rappresentare
 - ◆ (naturali, relativi, razionali, etc...).
 - » Influenzata da aspetti che mirano a preservare la facile manipolazione delle rappresentazioni da parte del calcolatore
 - ◆ (operazioni aritmetiche, confronti logici, etc...).



Overflow - Definizione

- Sia la dimensione che il numero dei registri in un calcolatore sono finiti
- La cardinalità degli insiemi numerici che si rappresentano è, invece, infinita
- È inevitabile dunque che in un insieme di cardinalità infinita solo un sotto-insieme finito di elementi possa essere rappresentato
- Gli operatori aritmetici, pur essendo talvolta chiusi rispetto all'intero insieme, quasi certamente non lo sono rispetto al sotto-insieme di cardinalità finita
- Quando accade che, per effetto di operazioni, si tenta di rappresentare un numero non contenuto nel sotto-insieme si parla di *overflow*



Overflow - Esempio

- Si assuma di rappresentare i numeri naturali mediante un'operazione di codifica sul sottoinsieme da 0 a 127 (7 bit)
 - » La somma $100 + 100$ genera un overflow, essendo il numero 200 non rappresentabile nel sottoinsieme
 - » La differenza $5 - 10$ genera un overflow essendo il numero -5 non rappresentabile nel sottoinsieme



Errore di approssimazione

- Nel caso della rappresentazione di numeri razionali sussiste il problema dell'overflow, ma subentra anche il problema dovuto alla caratteristica dei numeri razionali di costituire un insieme *denso*.
- A causa di ciò, anche se si sceglie per la rappresentazione un intervallo limitato, non tutti i numeri all'interno di esso potranno essere rappresentati.
- Quando si tenta di rappresentare un numero per cui non è stata prevista una rappresentazione, spesso si associa a tale numero la rappresentazione del numero “più vicino”, cioè quello che lo *approssima* meglio
- In questo caso si parla di *errore di approssimazione*



Underflow

- Quando in un'elaborazione si tenta di rappresentare un numero “troppo vicino” allo zero, l'errore di approssimazione può far sì che la rappresentazione scelta sia quella dello zero
- Questa evenienza può condizionare pesantemente i calcoli successivi nel seguito dell'elaborazione a causa delle peculiarità della cifra zero (che, ad esempio, non può essere utilizzata al denominatore di una frazione)
- Si parla allora di *underflow*.
- Questa problematica è molto sentita nell'ambito del calcolo numerico, specialmente nelle applicazioni che, per loro natura, tendono a lavorare con quantità molto piccole (p.es. applicazioni di calcolo differenziale)



Rappresentazione dei numeri naturali

- Si voglia rappresentare attraverso sequenze di bit di lunghezza costante pari ad n l'insieme dei numeri naturali
 - » Il numero degli elementi rappresentabili è pari a 2^n
 - » Tipicamente, volendo rappresentare sempre anche lo zero, si rappresentano i numeri compresi tra 0 e $2^n - 1$
- L'associazione tra ogni numero e la propria rappresentazione avviene, nei casi pratici, nella maniera più intuitiva
 - » Ad ogni numero viene associata la stringa di bit che lo rappresenta in un sistema di numerazione binario posizionale.
- L'overflow avviene quando si tenta di rappresentare un numero esterno all'intervallo $[0; 2^n - 1]$



Esempio

➤ Rappresentazione dei numeri naturali su 4 bit

- » $n=4$
- » Intervallo: $[0;15]$
- » Codifica: $X=x$

x	X_2	X_{10}
15	1111	15
14	1110	14
13	1101	13
12	1100	12
11	1011	11
10	1010	10
9	1001	9
8	1000	8
7	0111	7
6	0110	6
5	0101	5
4	0100	4
3	0011	3
2	0010	2
1	0001	1
0	0000	0



Operazioni sui numeri naturali su 4 bit

- Per realizzare le operazioni, il calcolatore può lavorare direttamente sulle rappresentazioni
- La correttezza dei calcoli è garantita dalle leggi dell'aritmetica binaria posizionale (analoghe a quelle della classica aritmetica decimale)
- L'overflow può essere facilmente rilevato attraverso la valutazione del riporto (o del prestito) sull'ultima cifra.



Esempi

6+ 8= ----- 14	0110+ 1000= ----- 1110	11 - 5= ----- 6	1011- 0101= ----- 0110	0101× 0011= ----- 0101 0101= 0000== 0000=== ----- 0001111
14+ 3= ----- 17	1110+ 0011= ----- overflow 10001	9- 7= ----- 2	1001- 0111= ----- 0010	



Rappresentazione in segno e modulo – 1/2

- Mentre nel caso dei numeri naturali l'associazione di un numero con una stringa di bit è alquanto intuitiva, nel caso dei numeri relativi si pone il problema di associare una rappresentazione a ciascun numero negativo.
- Una possibilità è:
 - » Associare un singolo bit (per esempio quello più significativo) al segno
 - » Utilizzare i restanti bit per rappresentare il modulo (che è un numero naturale).
- Questo tipo di codifica va sotto il nome di “*codifica in segno e modulo*”



Rappresentazione in segno e modulo – 2/2

➤ Se si utilizzano n bit:

- » La legge di codifica per i numeri negativi è: $X = |x| + 2^{n-1} * \text{sign}(x)$
- » Si possono rappresentare i numeri relativi compresi nell'intervallo $[-(2^{n-1} - 1); 2^{n-1} - 1]$
- » In totale i numeri rappresentati sono $2^n - 1$ (e non 2^n)
 - ◆ Ciò dipende dal fatto che, a causa della natura di questa codifica, lo zero ammette due possibili rappresentazioni dette *zero positivo* e *zero negativo*.



Esempio

➤ Rappresentazione in segno e modulo su 4 bit

» $n=4$

» Intervallo: $[-7;7]$

» Codifica:

◆ $X = |x| + 8 * \text{sign}(x)$

x	X_2	X_{10}
7	0111	7
6	0110	6
5	0101	5
4	0100	4
3	0011	3
2	0010	2
1	0001	1
0	0000;1000	0;8
-1	1001	9
-2	1010	10
-3	1011	11
-4	1100	12
-5	1101	13
-6	1110	14
-7	1111	15



Operazioni in segno e modulo su 4 bit

- Diversamente dalla rappresentazione dei numeri naturali, questa volta non è possibile lavorare direttamente sulle rappresentazioni dei numeri per realizzare le operazioni aritmetiche. È necessario, invece, lavorare separatamente sul segno e sul modulo.
- Quando, ad esempio, si sommano due numeri di segno discorde, bisogna determinare quello con modulo maggiore e sottrarre ad esso il modulo dell'altro. Il segno del risultato sarà quello dell'addendo maggiore in modulo.
- Tale caratteristica, insieme con il problema della doppia rappresentazione dello zero, rende i calcoli particolarmente laboriosi e, per questo motivo, non è molto utilizzata nella pratica.



Rappresentazione in complementi alla base

- Una seconda tecnica per la rappresentazione dei numeri relativi consiste nell'associare a ciascun numero il suo resto modulo $M=2^n$, definito come:

$$|x|_M = x - [x/M] * M$$

- Questo tipo di codifica, su n bit, è equivalente ad associare:
 - » il numero stesso (cioè $X=x$), ai numeri positivi compresi tra 0 e $2^{n-1} - 1$;
 - » il numero $X = 2^n - |x|$, ai numeri negativi compresi tra 2^{n-1} e -1 ;
- I numeri rappresentati sono quelli compresi nell'intervallo
 $[-2^{n-1}; 2^{n-1} - 1]$



Esempio

- Rappresentazione in complementi alla base su 4 bit

» $n=4$

» Intervallo: $[-8;7]$

» Codifica:

◆ $X=x; \quad 0 \leq x \leq 7$

◆ $X=2^n - |x|; \quad -8 \leq x \leq -1$

x	X_2	X_{10}
7	0111	7
6	0110	6
5	0101	5
4	0100	4
3	0011	3
2	0010	2
1	0001	1
0	0000	0
-1	1111	15
-2	1110	14
-3	1101	13
-4	1100	12
-5	1011	11
-6	1010	10
-7	1001	9
-8	1000	8



Complementi alla base: proprietà

- Questa rappresentazione ha il fondamentale vantaggio di permettere, nell'ambito di operazioni aritmetiche, di lavorare direttamente sulle rappresentazioni.
- La regola sulla quale questa affermazione si basa è la seguente:

la rappresentazione della somma (algebrica) di x ed y si ottiene come somma (modulo- M) delle rappresentazioni di x e y ; analoghe sono le proprietà della differenza e del prodotto.

- Questo tipo di codifica conserva, inoltre, la proprietà delle rappresentazioni di avere il primo bit alto se (e solo se) il corrispondente numero è negativo.



Esempi di addizioni in complementi alla base

$\begin{array}{r} 2+ \\ -6= \\ \hline -4 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0010+ \\ 1010= \\ \hline 1100 \end{array}$
	$\begin{array}{r} -2+ \\ -3= \\ \hline -5 \end{array}$
	$\begin{array}{r} 1110+ \\ 1101= \\ \hline 11011 \end{array}$ si ignora $\underbrace{11011}_{\text{somma modulo-16}}$

È possibile effettuare la somma direttamente tra le rappresentazioni modulo-M: il risultato ottenuto in questo modo, è proprio la rappresentazione (modulo-M) del risultato corretto.



Complementi alla base: la complementazione

- In complementi alla base, a partire dalla rappresentazione di un numero, è anche particolarmente semplice ottenere la rappresentazione del suo opposto
- È infatti sufficiente *complementare tutti i bit a partire da sinistra, tranne l'uno più a destra ed eventuali zero successivi*.
- Questa ulteriore caratteristica consente di realizzare le sottrazioni attraverso la composizione di una complementazione (nel senso suddetto) ed un'addizione.
- Nell'aritmetica in complementi alla base, di conseguenza, l'addizionatore e il complementatore rappresentano i componenti fondamentali per la realizzazione di tutte le operazioni.



Esempi di complementazione su 4 bit

- La rappresentazione di 6_{10} su 4 bit è 0110_2 .
- Complementando tutti i bit tranne l'uno più a destra e gli zero successivi si ottiene: 1010_2 .
- 1010_2 è la rappresentazione di -6 in complementi alla base.

- La rappresentazione di 5_{10} su 4 bit è 0101_2 .
- Complementando tutti i bit tranne l'uno più a destra e gli zero successivi si ottiene: 1011_2 .
- 1011_2 è la rappresentazione di -5 in complementi alla base.

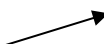
- La rappresentazione di 1_{10} su 4 bit è 0001_2 .
- Complementando tutti i bit tranne l'uno più a destra e gli zero successivi si ottiene: 1111_2 .
- 1111_2 è la rappresentazione di -1 in complementi alla base.



Esempio di moltiplicazione in complementi alla base

$$\begin{array}{r} 2^* \\ - 3 = \\ \hline - 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0010 \times \\ 1101 = \\ \hline 0010 \\ 0000 = \\ 0010 = = \\ 0010 = = = \end{array}$$

si ignora  0011010
prodotto



Complementi diminuiti

- La rappresentazione in complementi diminuiti costituisce un'ulteriore alternativa per la codifica dei numeri relativi.
- Concettualmente è analoga alla rappresentazione in complementi alla base.
- La differenza rispetto ad essa è che la legge di codifica dei numeri negativi è leggermente differente:
 - » $X = 2^n - |x|;$ (complementi alla base)
 - » $X = 2^n - 1 - |x|;$ (complementi diminuiti)
- I numeri rappresentabili, se si utilizzano n bit, sono quelli compresi nell'intervallo $[-(2^{n-1} - 1); 2^{n-1} - 1]$.
- Anche in questo caso, quindi, le cifre rappresentabili sono $2^n - 1$ e ancora una volta è lo zero ad avere una doppia rappresentazione.



Esempio

Rappresentazione in
complementi diminuiti su 4
bit

$n=4$

Intervallo: $[-7;7]$

Codifica:

$X=x;$ $0 \leq x \leq 7$

$X=2^n - 1 - |x|;$ $-7 \leq x \leq -1$

x	X_2	X_{10}
7	0111	7
6	0110	6
5	0101	5
4	0100	4
3	0011	3
2	0010	2
1	0001	1
0	0000;1111	0;15
-1	1110	14
-2	1101	13
-3	1100	12
-4	1011	11
-5	1010	10
-6	1001	9
-7	1000	8



Esempio

- Rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit

» $n=4$

» Intervallo: $[-7;7]$

» Codifica

$$\blacklozenge X=x; \quad 0 \leq x \leq 7$$

$$\blacklozenge X=2^n - 1 - |x|; \quad -7 \leq x \leq -1$$

x	X_2	X_{10}
7	0111	7
6	0110	6
5	0101	5
4	0100	4
3	0011	3
2	0010	2
1	0001	1
0	0000;1111	0;15
-1	1110	14
-2	1101	13
-3	1100	12
-4	1011	11
-5	1010	10
-6	1001	9
-7	1000	8



Complementi diminuiti: perché?

- Maggiore semplicità con cui è possibile calcolare la rappresentazione dell'opposto di un numero, a partire dalla rappresentazione del numero stesso: basta semplicemente complementare tutti i bit della rappresentazione indistintamente.
- Esempio:
 - » la rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit di 4 è 0100;
 - » complementando tutti i bit si ottiene 1011;
 - » 1011 è la rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit di -4 .
 - » la rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit di -6 è 1001;
 - » complementando tutti i bit si ottiene 0110;
 - » 0110 è la rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit di 6.



Aritmetica in complementi diminuiti

- Componenti:
 - » Ancora l'addizionatore modulo- 2^n (e non 2^{n-1})
 - ◆ L'addizionatore modulo- 2^n è più semplice da realizzare
 - » Un complementatore.
- Il risultato però deve essere opportunamente “corretto” per renderlo compatibile con l'aritmetica in modulo 2^{n-1} .
- In particolare deve essere aggiunta un'unità al risultato nei seguenti casi:
 - » se entrambi gli addendi sono negativi;
 - » se un addendo è positivo, l'altro negativo e la somma è positiva.
- Nei casi suddetti l'aritmetica degli interi positivi darebbe overflow
 - » L'overflow quindi può essere interpretato come la necessità di effettuare la correzione



Esempi di somme in complementi diminuiti.

$$\begin{array}{r} -2+ \\ -3= \\ \hline -5 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{r} 1101+ \\ 1100= \\ \hline 11001+ \\ 1= \\ \hline 1010 \end{array}$$

overflow

Somma di due numeri negativi.
Si è generato overflow nell'aritmetica degli interi positivi.
Necessita correzione.

$$\begin{array}{r} 5+ \\ -2= \\ \hline 3 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{r} 0101+ \\ 1101= \\ \hline 10010+ \\ 1= \\ \hline 0011 \end{array}$$

overflow

Somma di un numero positivo e un numero negativo.
Il risultato è positivo.
Si è generato overflow nell'aritmetica degli interi positivi
Necessita correzione.

$$\begin{array}{r} 3+ \\ -4= \\ \hline -1 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{r} 0011+ \\ 1011= \\ \hline 1110 \end{array}$$

Somma di un numero positivo e un numero negativo.
Il risultato è negativo.
Non si è generato overflow nell'aritmetica degli interi positivi
Non necessita alcuna correzione.



Rappresentazione eccesso-k

- La rappresentazione in eccesso-k costituisce un metodo diverso da quello dei resti in modulo per ricondurre i numeri negativi a positivi.
- In particolare, tutti i numeri sono traslati verso l'alto di k , che viene scelto maggiore o uguale al numero più piccolo da rappresentare: $X = r(x) = x+k$



Rappresentazione eccesso-k - Proprietà

- Analogamente al caso dei complementi diminuiti, la somma va corretta aggiungendo o sottraendo la costante k , e quindi in maniera sufficientemente semplice
- Le moltiplicazioni e le divisioni risultano invece più complesse.
- Il vantaggio di tale codifica è che viene conservata la proprietà della disuguaglianza sulle rappresentazioni:

$$x_1 > x_2 \Leftrightarrow X_1 > X_2$$

- Questa rappresentazione, perciò, è utilizzata soltanto laddove siano richieste fondamentalmente somme algebriche e confronti logici fra gli operandi.
- Tipicamente si utilizza per rappresentare gli esponenti nella rappresentazione in virgola mobile



Esempio

➤ Rappresentazione in eccesso-8 su 4 bit

» $n=4$

» Intervallo: $[-8;7]$

» Codifica:

◆ $X=x+k;$

x	X_2	X_{10}
7	1111	15
6	1110	14
5	1101	13
4	1100	12
3	1011	11
2	1010	10
1	1001	9
0	1000	8
-1	0111	7
-2	0110	6
-3	0101	5
-4	0100	4
-5	0011	3
-6	0010	2
-7	0001	1
-8	0000	0



Numeri reali in virgola fissa

- Quando di un numero frazionario si rappresentano separatamente la parte intera e la parte frazionaria si parla di rappresentazione in *virgola fissa*.
- La rappresentazione dei due contributi (che sono numeri interi) può essere realizzata secondo una delle tecniche viste in precedenza.
- In questo caso la posizione della virgola è fissa e resta sottintesa.



Numeri reali in virgola mobile

- Un numero reale x può essere rappresentato dalla coppia

$$(m, e)$$

tale che:

$$x = m \cdot b^e$$

dove:

- » m è detta *mantissa*;
 - » e è detto *esponente*;
 - » b è la base di numerazione adottata.
- Il metodo, in questo caso, prende il nome di *codifica in virgola mobile*.



Normalizzazione

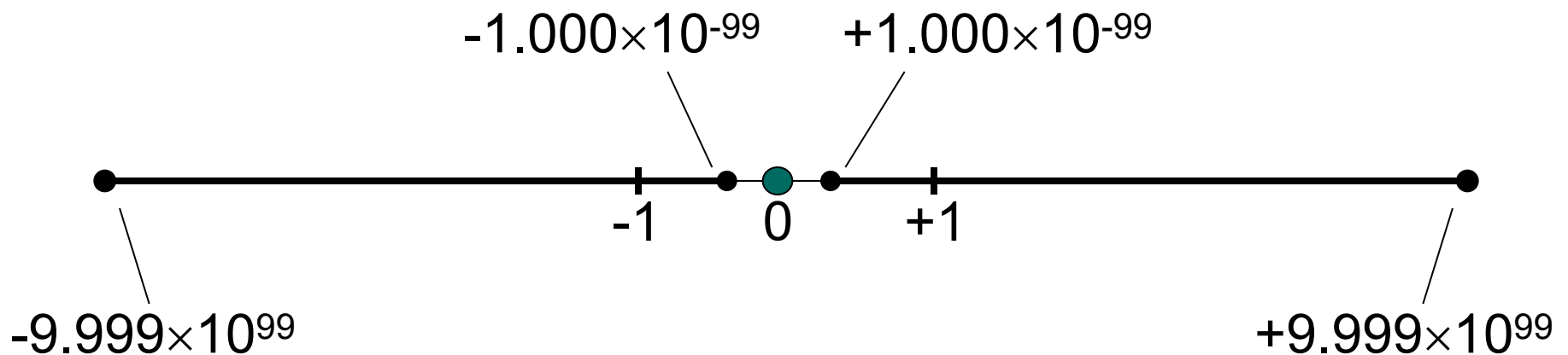
- Per ciascun numero esistono infinite coppie che lo rappresentano.
- Esempio ($b=10$):
 - ◆ 346.09801 è rappresentato da
 - » (346.09801, 0) oppure
 - » (346098.01, -3) oppure
 - » (0.034609801, 4) etc...
- Allo scopo di uniformare le rappresentazioni, si fissa convenzionalmente la posizione della virgola subito dopo la prima cifra significativa, ottenendo l'*unico rappresentante*:
 $(3.4609801, 2)$



Esempio: intervallo di rappresentazione

- Con $b=10$, usando 4 cifre per m e 2 per e (più due bit per i relativi segni), l'insieme rappresentabile (utilizzando solo rappresentazioni normalizzate) è:

$$[-9.999 \times 10^{99}, -1.000 \times 10^{-99}] \cup \{0\} \cup \\ \cup [+1.000 \times 10^{-99}, +9.999 \times 10^{99}]$$



Approssimazione

- Come è facile verificare, in questo tipo di rappresentazione l'approssimazione non è costante.
- In particolare la precisione assoluta è molto spinta in prossimità dello zero e va diminuendo progressivamente a mano a mano che il numero aumenta (in valore assoluto).
- Ad esempio:
 - » in prossimità dello zero l'errore massimo che può essere commesso è pari a $1.001 \cdot 10^{-99} - 1.000 \cdot 10^{-99} = 0.001 \cdot 10^{-99}$;
 - » in prossimità dell'estremo superiore dell'intervallo di rappresentazione, invece, l'errore massimo che si può commettere è $9.999 \cdot 10^{99} - 9.998 \cdot 10^{99} = 0.001 \cdot 10^{99}$.
- Si commettono quindi “errori piccoli” su “numeri piccoli” ed “errori grandi” su “numeri grandi”.
- Quello che resta inalterato è invece l'errore relativo, costante su tutto l'asse di rappresentabilità.



Overflow e Underflow

- L'errore relativo dipende dal numero di cifre della mantissa.
- Gli estremi dell'intervallo di rappresentazione dipendono dal numero di cifre dell'esponente.
- Nel caso precedente di 2 cifre per l'esponente, si ha overflow per numeri maggiori (in modulo) di 10^{99} e si ha underflow per numeri minori (in modulo) di 10^{-99} .

